

Guía de Estudio: Dispositivos de Entrada y Salida

Esta guía de estudio sintetiza los conceptos fundamentales sobre dispositivos de entrada, dispositivos de entrada directa de datos (DDE) y sus aplicaciones prácticas, basada en el análisis detallado de los materiales proporcionados.

Cuestionario de Repaso

Responda a las siguientes preguntas utilizando la información técnica de las fuentes. Cada respuesta debe tener una extensión de 2 a 3 oraciones.

1. **¿Cuál es la diferencia principal entre un teclado estándar y uno ergonómico en términos de salud del usuario?**
 2. **¿En qué situaciones resulta más ventajoso utilizar un teclado numérico en lugar de un teclado estándar?**
 3. **¿Qué ventajas tecnológicas ofrece un ratón óptico frente al modelo antiguo basado en una bola de movimiento?**
 4. **¿Por qué un *trackerball* es preferible para usuarios con discapacidades motrices o lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI)?**
 5. **¿Cómo funciona la tecnología de las pantallas táctiles como dispositivo de entrada y qué impacto tiene en la higiene?**
 6. **¿Cuál es la función del software de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) cuando se utiliza con un escáner?**
 7. **¿Qué diferencias de seguridad existen entre una tarjeta con banda magnética y una tarjeta con chip y PIN?**
 8. **¿Cómo facilita la tecnología RFID el control de inventarios y el seguimiento de objetos a larga distancia?**
 9. **¿Cuál es la utilidad específica del lector de caracteres de tinta magnética (MICR) en el sector bancario?**
 10. **¿Cuáles son las principales limitaciones del Reconocimiento Óptico de Marcas (OMR) al procesar formularios?**
-

Clave de Respuestas

1. El teclado estándar es el método más común pero puede causar lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) en manos y muñecas tras un uso prolongado. El teclado ergonómico soluciona esto mediante una disposición distinta de las teclas y un diseño que brinda mayor soporte, reduciendo la fatiga física.
2. El teclado numérico es ideal para la entrada rápida de cifras en dispositivos pequeños como cajeros automáticos (ATM), teléfonos móviles y terminales de punto de venta (POS). Su diseño compacto y especializado permite una mayor eficiencia que un teclado alfanumérico cuando solo se requieren datos numéricos o códigos PIN.
3. El ratón óptico detecta el movimiento mediante luz reflejada en lugar de partes mecánicas, lo que lo hace más robusto al no acumular suciedad. Esto evita que el puntero "patine" o pierda precisión, mejorando el control y el rendimiento en comparación con los modelos antiguos de bola.

4. A diferencia del ratón, el *trackball* no requiere mover el brazo ni la muñeca, ya que el usuario rota una bola estacionaria con los dedos. Esto lo convierte en una herramienta esencial para personas con movilidad limitada o condiciones médicas que dificultan el desplazamiento físico del dispositivo sobre una superficie.
 5. Las pantallas táctiles permiten seleccionar opciones directamente al tocar íconos, eliminando la necesidad de dispositivos de puntería intermedios. No obstante, el contacto constante puede ensuciar la pantalla, reduciendo su capacidad de respuesta, dificultando la visibilidad bajo luz solar y facilitando la propagación de infecciones.
 6. El software OCR procesa la imagen digital generada por un escáner para convertir el texto impreso en un formato editable por procesadores de texto. Esto permite la recuperación de documentos antiguos y la creación de archivos digitales manipulables sin necesidad de volver a transcribir el contenido manualmente.
 7. Las tarjetas de banda magnética son vulnerables a rayaduras y pérdida de datos, y su entrada es más lenta comparada con métodos electrónicos. El sistema de chip y PIN es mucho más seguro, ya que requiere una clave de cuatro dígitos para proceder y el chip es físicamente más resistente a daños accidentales.
 8. El RFID utiliza ondas de radio para leer información almacenada en etiquetas o chips de silicio desde una distancia considerable y de forma masiva. Es extremadamente rápido para rastrear equipaje en aeropuertos, controlar existencias en almacenes o monitorear el movimiento de ganado sin contacto directo.
 9. El MICR se utiliza para procesar cheques bancarios leyendo caracteres especiales impresos con tinta magnética en la parte inferior del documento. Esta tecnología permite identificar cuentas de forma segura y precisa, incluso si los caracteres han sido escritos encima, ya que el dispositivo lee la señal magnética única de cada carácter.
 10. El OMR presenta fallos si las marcas no llenan el espacio completamente o si el lápiz no es lo suficientemente oscuro para ser detectado. Además, es un método restringido exclusivamente a opciones de selección múltiple, por lo que no es apto para la entrada de texto libre ni información compleja.
-

Temas de Ensayo Sugeridos

Instrucciones: Desarrolle una respuesta extensa y argumentada para cada uno de los siguientes temas basándose en el contexto de las fuentes.

1. **Evolución de la Seguridad en Transacciones Financieras:** Analice la transición desde las tarjetas de banda magnética hasta el uso de tecnología de pago mediante teléfonos móviles. Compare los riesgos de seguridad, como el robo de PIN frente a la interceptación de señales por hackers.
2. **Impacto de la Automatización mediante DDE en la Eficiencia Operativa:** Evalúe cómo tecnologías como el RFID y los escáneres de códigos de barras han transformado la logística y el comercio minorista. Considere los beneficios de la velocidad de transacción frente a los altos costos iniciales de implementación.
3. **La Versatilidad de la Tecnología RFID:** Discuta las aplicaciones no comerciales del RFID mencionadas en las fuentes, como su uso en lavadoras automáticas para proteger prendas y optimizar el uso de agua, y su papel en el rastreo de seres vivos.
4. **Desafíos Ergonómicos y de Accesibilidad en Dispositivos de Entrada:** Examine cómo el diseño de hardware (como joysticks, volantes de conducción y touchpads) afecta la experiencia del usuario y la inclusión de personas con capacidades físicas limitadas.

5. **Digitalización y Preservación de Documentos:** Explique el rol de los escáneres y el software OCR en la protección del patrimonio documental (archivística). Discuta las ventajas de la precisión digital frente a los errores humanos comunes en la entrada manual de datos.
-

Glosario de Términos Clave

Término	Definición según el Contexto
ATM (Automatic Teller Machine)	Cajero automático que utiliza teclados numéricos para la entrada de PIN y transacciones financieras.
Barcode Scanner	Dispositivo que utiliza luz para leer códigos de barras, permitiendo la actualización rápida de precios y bases de datos de inventario.
Chip and PIN	Sistema de pago seguro en terminales POS donde se inserta una tarjeta con chip y se digita una clave numérica.
Contactless (Pago sin contacto)	Tecnología basada en RFID que permite realizar transacciones acercando la tarjeta o el móvil a un lector sin introducir un PIN (generalmente para montos pequeños).
DDE (Direct Data Entry)	Dispositivos que ingresan datos directamente a una computadora sin intervención humana manual extensiva, como lectores de tarjetas o escáneres.
Ergonomía	Diseño de dispositivos (como teclados) adaptado a la forma y movimientos naturales del cuerpo humano para prevenir lesiones.
MICR (Magnetic Ink Character Reader)	Lector especializado en interpretar caracteres impresos con tinta magnética, utilizado casi exclusivamente en cheques bancarios.
OCR (Optical Character Recognition)	Tecnología que convierte imágenes de texto escaneadas en archivos de texto editables por computadora.
OMR (Optical Mark Recognition)	Sistema que detecta marcas de lápiz o tinta en posiciones específicas de un formulario, común en exámenes de opción múltiple.
POS (Point of Sale)	Terminal de punto de venta donde se procesan las compras de los clientes mediante códigos de barras o tarjetas.
RFID (Radio Frequency Identification)	Tecnología que lee datos almacenados en etiquetas mediante ondas de radio, permitiendo la lectura a distancia y por lotes.
RSI (Repetitive Strain Injury)	Lesiones por esfuerzo repetitivo que afectan manos y muñecas debido al uso frecuente de teclados o ratones convencionales.
Sensor	Dispositivo de entrada que toma lecturas físicas del entorno (como temperatura o luz) y envía los datos a una computadora.
Touchpad	Dispositivo de puntería táctil integrado comúnmente en laptops que simula las funciones de un ratón mediante movimientos del dedo.

Trackerball	Dispositivo de entrada con una bola giratoria en la parte superior; ideal para espacios reducidos y usuarios con movilidad limitada.
--------------------	--